

2009年全国自考数据结构模拟试卷(五)

一、单项选择题(本大题共15小题, 每小题2分, 共30分) 在每小题列出的四个备选项目中只有一个符合题目要求的, 请将其代码填写的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 循环队列用数组A $[0 \cdots m-1]$ 存放其元素值, 已知其头尾指针分别是front和rear, 则当前队列中的元素个数是()

- A. $(\text{rear}-\text{front}+m) \text{MOD } m$
- B. $\text{rear}-\text{fomt}+1$
- C. $\text{rear}-\text{friht}-1$
- D. $\text{rear}-\text{front}$

答案: A

2. 若用冒泡排序法对序列18, 14, 6, 27, 8, 12, 16, 52, 10, 26, 47, 29, 41, 24从小到大进行排序, 共要进行()次比较。

- A. 33
- B. 45
- C. 70
- D. 91

答案: C

3. 用数组A $[0..N-1]$ 存放循环队列的元素值, 若其头尾指针分别为front和rear, 则循环队列中当前元素的个数为()

- A. $(\text{rear}-\text{front}+m) \bmod m$
- B. $(\text{rear}-\text{front}+1) \bmod m$
- C. $(\text{rear}-\text{front}-1+m) \bmod m$
- D. $(\text{rear}-\text{front}) \bmod m$

答案: A

4. 线性结构中的一个结点代表一个数据元素, 通常要求同一线性结构的所有结点所代表的数
据元素具有相同的特性, 这意味着()

- A. 每个结点所代表的数
据元素都一样
- B. 每个结点所代表的数
据元素包含的数据项的个数要相等
- C. 不仅数据元素所包含的数据项的个数要相同, 而且对应数据项的类型要一致
- D. 结点所代表的数
据元素有同一特点

答案: C

5. 对于shell排序来说, 给定的一组排序数值为

49, 38, 65, 97, 13, 27, 49, 55, 04

则第二趟排序后的结果为()

- A. 04, 13, 27, 49, 49, 38, 55, 65, 76, 97

B. 04, 13, 27, 38, 49, 49, 55, 65, 76, 97

C. 13, 04, 49, 38, 27, 49, 55, 65, 97, 76

D. 13, 27, 49, 55, 04, 49, 38, 65, 97, 76

答案: C

6. 长度为12的按关键字有序的查找表采用顺序组织方式。若采用二分查找方法, 则在等概率情况下, 查找失败时的ASL值是()

A. 37/12

B. 62/13

C. 39/12

D. 49/13

答案: B

7. 对文件进行直接存取的是根据()

A. 逻辑记录号去存取某个记录

B. 逻辑记录的关键字去存取某个记录

C. 逻辑记录的结构去存取某个记录

D. 逻辑记录的具体内容去存取某个记录

答案: A

8. 内部排序的方法有许多种, ()方法是从未排序序列中依次取出元素, 与已排序序列中的元素作比较, 将其放入已排序序列的正确位置上。

A. 归并排序

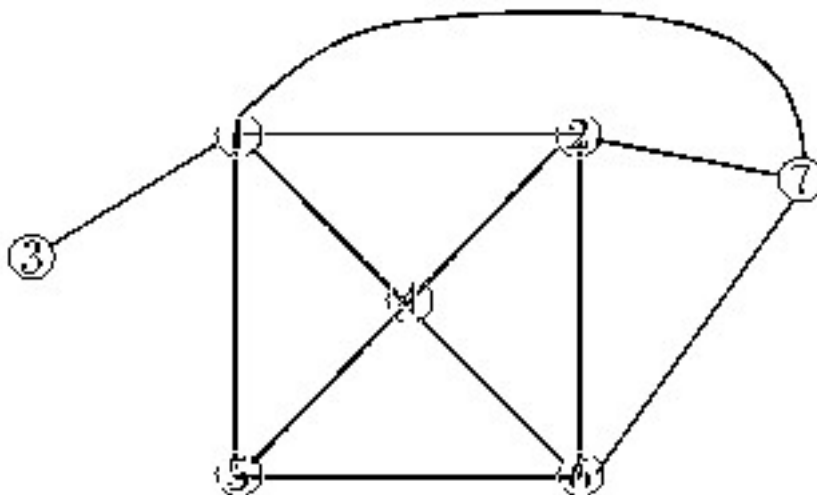
B. 插入排序

C. 快速排序

D. 选择排序

答案: B

9. 在下图中, 从顶点V1出发, 按广度优先遍历图的顶点序列是()



- A. V1V5V3V4V2V6V7
- B. V1V5V3V4V2V7V6
- C. V1V7V2V6V4V5V3
- D. V1V2V4V7V6V5V3

答案: A

10. 设rear是指向非空带头结点的循环单链表的尾指针，则删除起始结点的操作可表示为()

- A. $s=rear; rear=rear \rightarrow next; free(s);$
- B. $rear=rear \rightarrow next; free(rear);$
- C. $rear=rear \rightarrow next \rightarrow next; free(rear); free(s);$
- D. $s=rear \rightarrow next \rightarrow next; rear \rightarrow next \rightarrow next=s \rightarrow next;$

答案: D

11. 邻接表存储结构下图的广度优先遍历算法结构类似于树的()

- A. 先根遍历
- B. 后根遍历
- C. 按层遍历
- D. 先序遍历

答案: C

12. 用二分查找法对具有n个结点的线性表查找一个结点所需的平均比较次数为()

- A. $O(n^2)$
- B. $O(n \log_2 n)$
- C. $O(n)$
- D. $O(\log_2 n)$

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: D

13. 在桶排序中，其平均时间复杂度是()

- A. $O(1)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(\lg n)$

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: B

14. 在一棵完全二叉树的顺序存储方式中，若编号为t的结点有右孩子，则此结点右孩子的编号为()

- A. $2t$

B. $2t-1$ C. $2t+1$ D. $t/2$

答案: C

15. 一个队列的输入序列是1, 2, 3, 4, 则队列的输出序列是()

A. 4, 3, 2, 1

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 4, 3, 2

D. 3, 2, 4, 1

答案: B

二、填空题 (本大题共10小题, 每小题2分, 共20分) 请在每小题的空格中填写上正确答案。错填、不填均无分。

1. 在图的邻接表表示中, 每个顶点邻接表中的顶点数, 对于有向图来说是____, 对于无向图来说是____。

答案: 出度数 度数

2. 假设在图G中任意的顶点设为 v_i , 此顶点对应的度为 $D(v_i)$, 此图的顶点数为 n 。则边数 e 和度数之间的关系为____。

答案:

$$e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n D(v_i)$$

3. 一个 $n \times n$ 的对称矩阵, 如果以行为主序或以列为主序存入内存, 则其容量为____。

答案: $n \times (n+1) / 2$

4. 对快速排序来讲, 其最好情况下的时间复杂度是____, 其最坏情况下的时间复杂度是____。

答案:

$$O(n \log_2 n) \quad O(n^2)$$

5. 在结点数目相同的二叉树中, ____的路径长度最短。

答案: 完全二叉树

6. 在一个按行优先顺序存储的二维数组 ($M \times N$) 中, 假设数组的基地址是 P , 并且数组的每一个元素所占的存储空间为 d 个字节, 则 a_{ij} 的地址计算公式为____。

答案: $LOC(a_{ij}) = P + [i \times N + j] \times d$

7. 栈和队列均可视为特殊的线性表, 所不同的在于对这二种特殊线性表____和____运算的限定不一样。

答案：插入 删除

8. ____与数据元素本身的内容和形式无关。

答案：数据的逻辑结构

9. 数组A [1..10, -2..6, 2..8] 以行优先顺序存储，设第一个元素的首地址是100，每个元素占3个存储长度的存储空间，则元素A [5, 0, 7]

的存储地址为____。

答案：913

10. 文件的记录均存放在数据集中，数据集中的一个结点称为____，它是一个____操作的基本单位。

答案：控制区间 I/O

三、解答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1. 已知有一关键字序列为{97, 86, 53, 108, 72, 34, 215, 146, 11, 68}，如果我们采用直接选择排序方法对此序列进行排序(按照升序排列)，请给出每一趟的排序结果。

答案：直接选择排序的过程为：从第i趟开始时，当前的有序区和无序区分别为 $R[1 \cdots i]$ 和 $R[i+1 \cdots n]$ ($1 \leq i \leq n-1$)，则在该趟排序是从当前无序区中选出关键字最小的记录 $R[K]$ ，将它与无序区中的第1个记录 $R[i]$ 交换，使 $R[1 \cdots i]$ 和 $R[i+1 \cdots n]$ 分别变成新的有序区和新的无序区，每次排序都使有序区增加一个记录，无序区减少一个记录，按照以上规则，我们得到各趟结果如下：

初始：97, 86, 53, 108, 72, 34, 215, 146, 11, 68

第1趟：11 [86, 53, 108, 72, 34, 215, 146, 97, 68]

第2趟：11, 34 [53, 108, 72, 86, 215, 146, 97, 68]

第3趟：11, 34, 53 [108, 72, 86, 215, 146, 97, 68]

第4趟：11, 34, 53, 68 [72, 86, 215, 146, 97, 108]

第5趟：11, 34, 53, 68, 72 [86, 215, 146, 97, 108]

第6趟：11, 34, 53, 68, 72, 86 [215, 146, 97, 108]

第7趟：11, 34, 53, 68, 72, 86, 97 [146, 215, 108]

第8趟：11, 34, 53, 68, 72, 86, 97, 108 [146, 215]

第9趟：11, 34, 53, 68, 72, 86, 97, 108, 215, 146

2. 请根据下面所给出的邻接矩阵画出相应的有向图或者是无向图(顶点 v_i 表示)。

答案：A, B, C对应的图分别为：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

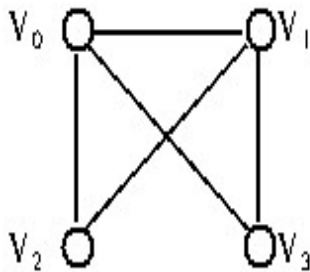
(A)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

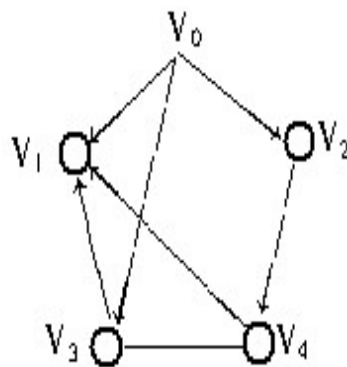
(B)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

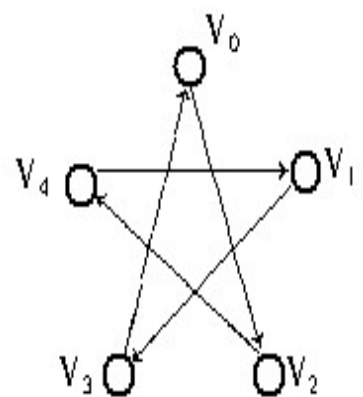
(C)



(A)



(B)



(C)

3. 请画出二叉树的五种基本形态。

答案：二叉树有五种不同的基本形态：

A: 空二叉树

B: 只有一个根结点的二叉树

C: 右子树为空的二叉树

D: 左子树为空的二叉树

E: 左、右子树都非空的二叉树



(A)



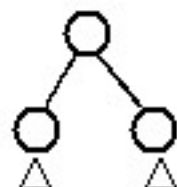
(B)



(C)



(D)



(E)

4. 对于下面用三元组表示的稀疏矩阵，请分别写出它们所对应的稀疏矩阵。

5	5	4
0	2	3
1	4	-1
1	2	1
4	0	1

(1)

5	7	6
0	4	-1
0	6	1
2	0	-19
3	2	45
4	3	3

(2)

答案：从三元组表还原稀疏矩阵时，首先根据表的第1行得出稀疏矩阵的行数和列数，否则，我们无法确定所求的稀疏矩阵的维数，然后根据三元

组表所提供的行号和列号在稀疏矩阵的对应位置上写上相应的元素的值，在其他地方补零即可，根据上述原则，此题答案如图(1)，(2)所示。

0	0	3	0	0
0	0	0	0	-1
0	1	0	0	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0

(1)

0	0	0	0	-1	0	1
0	0	0	0	0	0	0
-19	0	0	0	0	0	0
0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0

(2)

四、算法阅读题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1. 以下算法在有序表R中用二分查找法查找键值等于K的元素，请分析程序，并在___上填充合适的语句。

```
int binsearch(sqtable R, keytype K)
{ low=1; hig=R.n; /*置查找区间初值。low, hig分别标记查找区间的下、上界*/
while(low<=hig)
{ mid=(low+hig)/2;
switch
{ case K==R.item[i].key: return(mid); /*找到，返回位置mid*/
case K<R.item[i].key: __; break; /*缩小区间*/
```

```
case K>R.item[i].key:___;break;/*缩小区间*/
}
}
return(0);/*若区间长度已为0但仍不成功, 则返回0, 表示查找不成功*/
}
```

答案: `hig=mid-1` `low=low+1`

2. 以下运算实现在链队上的入队列, 请在___处用适当的语句予以填充。

```
void EnQueue(QueuePtrTp *lq, DataType x)
{ LQueueTp *p;
p=(LQueueTp *)malloc(sizeof(LQueueTp));
___=x;
p->next=NULL;
(lq->rear)->next=___;
___;
}
```

答案: `p->data` `p` `lq->rear=p`

3. 以下运算实现在链队上的出队列, 请在___处用适当的语句予以填充。

```
int OutQueue(QueuePtrTp *lq, DataType *x)
{ LQueueTp *s;
if(lq->front==lq->rear){ error(" 队空" );return(0);}
else { s=(lq->front)->next;
___=s->data;
(lq->front)->next=___;
if(s->next==NULL) lq->rear=lq->front;
free(s);
return(1);
}
}
```

答案: `*x` `s->next`

4. 以下为单链表的建表算法, 分析算法, 请在___处填上正确的语句。

```
lklist create_lklist1()
/*通过调用initiate_lklist和insettr_lklist算法实现的建表算法。假定$是结束标志*/
{ initiate_lklist(head);
i=1;
scanf("%f", &x);
while(x!=$)
{ ___;
___;
scanf("%f", &x);
```

```
}  
return(head);  
}
```

该建表算法的时间复杂性约等于___，其量级为___。

答案：

$insert_lklst(head, x, i) \quad i++ \quad n(n-1)/2 \quad O(n^2)$

五、算法设计题（本题10分）

1. 从键盘上输入若干字符(每行长度不等)，输入后把它们存储到一磁盘文件中，再从该文件中读

出这些数据，将其中小写字母转换成大写字母再进行屏幕输出。

答案：本题的程序为：

```
include<stdio.h>  
main()/*输入字符串到文件，取出并将小写转换成大写*/  
{ int i,flag;  
char str [80] ,ch;  
FILE *fp;  
fp=fopen(" text" ," wt" );  
for (flag=1;flag;;)/*输入字符串*/  
{ printf (" \\n输入字符串: \\n" )  
gets(str);  
fprintf(fp, " %t" ,str);  
printf(" coutinnue?Y/N" );  
if ((ch=getchar())==" n" )!!(ch==' n' ))  
flag=0;  
getchar();  
}  
fseek(fp, 0, 0);  
while(fscanf (fp, " %s" ,str)!=EOF)  
{ for (i=0;str [i] =' e' ;i==)  
if ((str [i] =' a' ) && str [i] <=' z' /*小写字母进行转换*/  
str [i] =str [i] -32;  
printf(" \\n%\\n" ,str);  
}  
fclose(fp);  
}/*main*/
```